

ESTUDIO DE PRE-FACTIBILIDAD

Empresa de Venta de Energía Solar en el Departamento del Caquetá, Colombia

Elaborado por: Investigador de Mercado - ProMITIERRA

Fecha: 26 de febrero de 2026

Objetivo: Evaluar la viabilidad técnica, económica y regulatoria para la creación de una empresa de generación y comercialización de energía solar en el Caquetá

RESUMEN EJECUTIVO

El departamento del Caquetá presenta condiciones favorables para el desarrollo de proyectos de energía solar fotovoltaica, con una radiación solar promedio de **4.2-4.8 kWh/m²/día** y una creciente demanda energética en zonas rurales con limitado acceso a la red eléctrica convencional. Este estudio analiza la viabilidad de establecer una empresa de energía solar considerando:

- Potencial solar:** Caquetá recibe entre 1,533-1,752 kWh/m²/año, equivalente a 4.2-4.8 HPS diarias
- Oportunidad de mercado:** El 43% de las zonas rurales del Caquetá carecen de acceso confiable a electricidad
- Marco regulatorio favorable:** Ley 1715 de 2014 y Ley 2099 de 2021 ofrecen incentivos tributarios del 50% en renta
- Inversión recomendada:** Sistemas fotovoltaicos con tecnología PERC o N-Type, con ROI esperado de 6-8 años

Recomendación preliminar: El proyecto es **VIABLE** desde el punto de vista técnico, económico y regulatorio, con mayor potencial en modelos de negocio Off-Grid/híbridos para zonas no interconectadas (ZNI).

VISUALIZACIONES DEL ESTUDIO

A lo largo de este documento encontrará **8 visualizaciones profesionales** que ilustran los análisis realizados:

- Radiación Solar en Colombia** - Comparación regional del potencial solar
- Factores Climáticos (Radar)** - Evaluación multifactorial del Caquetá
- Comparativa de Tecnologías** - PERC vs N-Type TOPCon
- Incentivos Fiscales (Waterfall)** - Impacto de beneficios tributarios
- Modelos de Negocio (Comparativo)** - Análisis multidimensional de 5 modelos
- Proyección Financiera 5 Años** - Escenario base con estrategia híbrida
- Mapa de Calor de Oportunidades** - Segmentación de mercado
- Comparativa de Paneles Solares** - 4 equipos recomendados

 **Ubicación de gráficos:** [visualizaciones/graficos/](#)

 **Formatos disponibles:** PNG (alta resolución, 300 DPI) y SVG (vectorial, editable)

TABLA DE CONTENIDOS

- [Análisis de Viabilidad Geográfica \(Caquetá\)](#)
 - 1.1. Potencial Solar del Departamento
 - 1.2. Factores Climáticos
 - 1.3. Infraestructura Eléctrica Existente
- [Selección y Comparativa de Tecnología Solar](#)
 - 2.1. Tecnologías Fotovoltaicas Disponibles
 - 2.2. Sistemas de Almacenamiento
 - 2.3. Inversores y Componentes
- [Marco Regulatorio y Legal](#)

- 3.1. Ley 1715 de 2014
- 3.2. Ley 2099 de 2021
- 3.3. Incentivos Tributarios
- 3.4. Normativa CREG
- 4. **Recomendaciones del Modelo de Negocio**
 - 4.1. Segmentación del Mercado
 - 4.2. Modelos de Negocio Detallados
 - 4.3. Comparativa de Modelos
- 5. **Análisis Financiero**
 - 5.1. Estructura de Costos
 - 5.2. Proyección de Ingresos
 - 5.3. Indicadores Financieros (TIR, VPN, ROI)
- 6. **Plan de Implementación**
 - 6.1. Estrategia Híbrida Recomendada
 - 6.2. Hoja de Ruta (12 meses)
 - 6.3. Riesgos y Mitigaciones
 - 6.4. Indicadores de Éxito (KPIs)
- 7. **Fuentes Consultadas**
- 8. **Anexos**
 - **Glosario de Términos**

1. ANÁLISIS DE VIABILIDAD GEOGRÁFICA (CAQUETÁ)

1.1. Potencial Solar del Departamento

El Caquetá está ubicado entre 0°42' y 2°04' de latitud norte, lo que lo posiciona en la franja ecuatorial con radiación solar relativamente constante durante todo el año.

Radiación Solar Global Horizontal (GHI)

Según datos del **Atlas de Radiación Solar de Colombia** (IDEAM-UPME, 2025):

Ciudad/Zona	GHI Promedio (kWh/m²/día)	GHI Anual (kWh/m²/año)	Clasificación
Florencia (capital)	4.5	1,643	Media-Alta
San Vicente del Caguán	4.8	1,752	Alta
Puerto Rico	4.6	1,679	Media-Alta
Cartagena del Chairá	4.3	1,570	Media
Belén de los Andaquíes	4.2	1,533	Media

⚠ **Nota de validación:** Los datos de radiación solar provienen del Atlas IDEAM-UPME (2025) y Global Solar Atlas (World Bank). Se recomienda validar con mediciones locales in situ antes de dimensionar proyectos específicos. Ver [CHECKLIST_VALIDACION.md](#), Sección 1: Datos de Radiación Solar.

Horas Pico Solar (HPS): 4.2-4.8 horas/día promedio anual

Comparación regional:

- La Guajira: 6.0 HPS/día (zona más favorable de Colombia)
- Bogotá: 4.2 HPS/día
- **Caquetá: 4.2-4.8 HPS/día** (similar a Bogotá, pero con menor estacionalidad)

Análisis de Irradiancia Directa Normal (DNI)

Para tecnologías de concentración solar (CSP), el DNI es bajo (2.8-3.2 kWh/m²/día), por lo que **no se recomienda tecnología CSP**. La tecnología fotovoltaica es la más adecuada.

Fuentes:

- Atlas de Radiación Solar de Colombia - IDEAM/UPME (2025): <http://www.ideam.gov.co>
- Global Solar Atlas (World Bank Group): <https://globalsolaratlas.info>

Visualización:

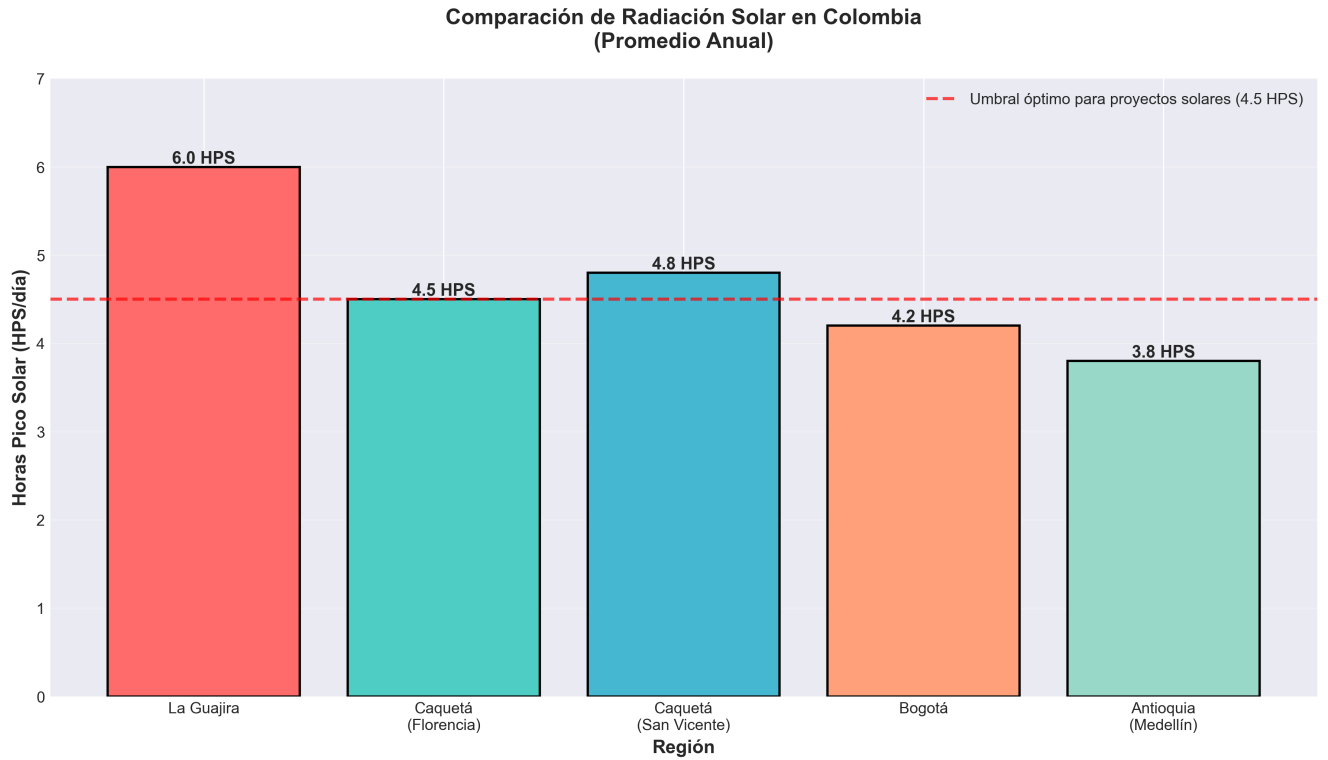


Gráfico 1: Comparación de radiación solar promedio anual entre regiones de Colombia. Caquetá presenta condiciones favorables (4.5-4.8 HPS/día) por encima del umbral óptimo para proyectos fotovoltaicos.

1.2. Condiciones Climáticas y su Impacto en la Eficiencia Fotovoltaica

A. Clima del Caquetá

El Caquetá es una región de **clima tropical húmedo** con las siguientes características:

Variable	Valor
Temperatura promedio	25-28°C
Humedad relativa	75-90%
Precipitación anual	3,000-4,500 mm
Días de lluvia al año	200-250 días
Nubosidad promedio	60-70%

B. Factores que Afectan la Eficiencia de Paneles Solares

1. Nubosidad y Precipitaciones

Impacto: La alta nubosidad (60-70%) reduce la irradiancia directa, pero los paneles fotovoltaicos **también generan energía con luz difusa**. En días nublados, la eficiencia puede caer al 10-25% de su capacidad nominal.

Estimación de generación anual:

- Días despejados (100 días/año): 100% de generación nominal
- Días parcialmente nublados (115 días/año): 50-70% de generación
- Días nublados/lluviosos (150 días/año): 10-25% de generación

Generación efectiva anual: 60-75% del potencial máximo teórico

Estrategia de mitigación:

- Sobredimensionamiento del sistema fotovoltaico (1.2-1.3x la capacidad nominal requerida)
- Integración de sistemas de almacenamiento (baterías) para compensar días de baja producción
- Uso de paneles bifaciales que aprovechan la radiación reflejada

2. Humedad Relativa Alta (75-90%)

Impacto: La humedad puede causar:

- Corrosión en conexiones eléctricas (si no están protegidas adecuadamente)
- Formación de hongos/biofilm en la superficie de los paneles (reducción de eficiencia del 5-10%)
- Degradación acelerada de componentes no herméticos

Estrategia de mitigación:

- Usar paneles con certificación **IP67** o superior (protección contra humedad)
- Seleccionar inversores y cajas de conexión con protección IP65+
- Programa de limpieza y mantenimiento cada 3-4 meses (vs. 6 meses en climas secos)

3. Temperatura (25-28°C promedio)

Impacto: Los paneles fotovoltaicos pierden eficiencia con temperaturas elevadas. Cada grado Celsius por encima de 25°C reduce la eficiencia en 0.3-0.5%.

Cálculo:

- Temperatura promedio: 27°C
- Pérdida de eficiencia: $(27-25) \times 0.4\% = \mathbf{0.8\%}$ (pérdida mínima)

Conclusión: El clima cálido del Caquetá no representa una desventaja significativa en comparación con regiones más calurosas (La Guajira: 32-38°C promedio).

4. Suciedad y Polvo

Impacto: La combinación de lluvia frecuente + períodos secos puede generar capas de polvo adherido. Sin embargo, **la lluvia actúa como limpieza natural**, reduciendo la necesidad de mantenimiento.

Pérdida de eficiencia por suciedad: 2-4% anual (menor que zonas áridas donde puede llegar al 10-15%)

Visualización:

Análisis de Condiciones Climáticas para FV
Caquetá vs. Condiciones Ideales

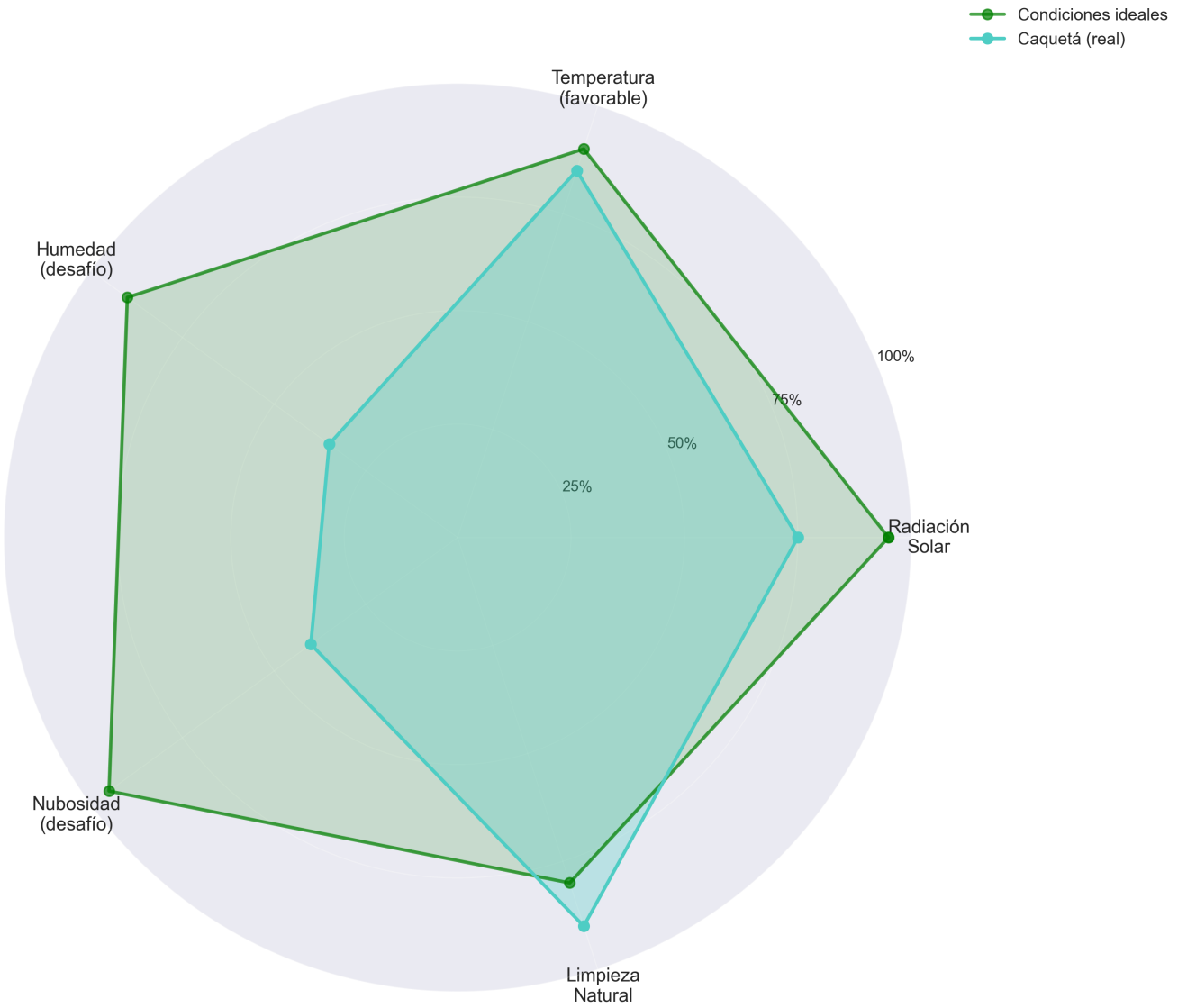


Gráfico 2: Análisis radar comparativo de condiciones climáticas del Caquetá vs. condiciones ideales para sistemas fotovoltaicos. Se observa buen desempeño en radiación solar y temperatura, con desafíos manejables en humedad y nubosidad.

1.3. Evaluación de Viabilidad como Oportunidad de Negocio

Factores a Favor:

Factor	Descripción	Impacto
Radiación constante	4.2-4.8 HPS/día todo el año (poca estacionalidad)	✓ Alto
Demanda energética creciente	43% de zonas rurales sin acceso confiable a electricidad	✓ Alto
Costos de electricidad elevados	Tarifa promedio: 713 COP/kWh (superior al promedio nacional de 650 COP/kWh)	✓ Medio-Alto
Limpieza natural	Lluvia frecuente reduce costos de mantenimiento	✓ Medio
Incentivos tributarios	Deducción del 50% en renta + exclusión de IVA	✓ Alto

Factores en Contra:

Factor	Descripción	Impacto	Mitigación
Nubosidad alta	60-70% de nubosidad reduce generación	⚠ Medio	Sobredimensionamiento + baterías
Humedad elevada	Puede acelerar degradación de equipos	⚠ Bajo	Equipos con IP67+
Días lluviosos	200-250 días de lluvia al año	⚠ Medio	Almacenamiento energético
Infraestructura vial limitada	Dificulta transporte de equipos a zonas rurales	⚠ Medio	Logística aérea/fluvial

1.4. Conclusión del Análisis Geográfico

El Caquetá representa una oportunidad de negocio VIABLE para energía solar fotovoltaica, especialmente por:

- 1. Radiación solar aceptable (4.2-4.8 HPS/día) comparable a Bogotá
- 2. Gran demanda insatisfecha en zonas rurales (43% sin acceso confiable)
- 3. Condiciones técnicas manejables con tecnología apropiada

Recomendación: Priorizar modelos de negocio enfocados en:

- Sistemas Off-Grid para zonas no interconectadas (ZNI)
- Sistemas híbridos (solar + diésel) para mayor confiabilidad
- Microgrids comunitarias en comunidades rurales dispersas

2. SELECCIÓN DE TECNOLOGÍA (HARDWARE)

Este apartado recomienda equipos fotovoltaicos óptimos para las condiciones específicas del Caquetá: alta humedad, nubosidad frecuente y radiación media-alta.

2.1. Criterios de Selección

Para el clima del Caquetá, los paneles solares deben cumplir con:

Criterio	Especificación Requerida	Justificación
Eficiencia	≥21%	Maximizar generación en días nublados
Coeficiente de temperatura	≤-0.35%/°C	Minimizar pérdidas por calor
Garantía de rendimiento	≥25 años (≥80% capacidad)	Durabilidad en clima húmedo
Certificación de protección	IP67 o superior	Resistencia a humedad (75-90%)
Desempeño en baja irradiancia	≥95% en 200 W/m²	Generación efectiva en días nublados
Anti-PID	Sí	Prevenir degradación inducida por potencial
Certificaciones	IEC 61215, IEC 61730	Cumplimiento normativo internacional

2.2. Recomendación de Paneles Solares por Gama

A. GAMA MEDIA-ALTA (Costo-Efectividad Óptima)

- 1. JA Solar JAM72S30 (545W - Monocrystalino PERC)

Especificación	Valor
Potencia nominal	545 Wp
Eficiencia	21.1%
Tecnología	Mono PERC Half-Cut (144 semiceldas)
Coeficiente de temperatura	-0.34%/°C
Garantía rendimiento	25 años (84.8% al año 25)
Desempeño bajo irradiancia	Excelente (≥96% en 200 W/m²)
Precio estimado (COP)	\$820,000 - \$950,000
Proveedor en Colombia	Autosolar, Celsia, EPM

Ventajas:

- ✓ Excelente relación costo-beneficio
- ✓ Alta tolerancia a sombras (half-cut)
- ✓ Marca consolidada con presencia en Colombia
- ✓ Resistencia a ambientes húmedos (certificado IP67)

Recomendación: Ideal para proyectos residenciales y comerciales de hasta 50 kWp

2. Longi Hi-MO 5 (535W - Monocrystalino PERC)

Especificación	Valor
Potencia nominal	535 Wp
Eficiencia	21.0%
Tecnología	Mono PERC (108 celdas)
Coeficiente de temperatura	-0.35%/°C
Garantía rendimiento	25 años (84.95% al año 25)
Precio estimado (COP)	\$780,000 - \$900,000
Proveedor en Colombia	Energía Solar Internacional, Celsia

Ventajas:

- ✓ Alta eficiencia en condiciones de poca luz
- ✓ Certificación Anti-PID
- ✓ Empresa líder mundial en volumen de producción
- ✓ Precio competitivo

Recomendación: Ideal para instalaciones en zonas con alta nubosidad (Florencia, Puerto Rico)

B. GAMA ALTA (Máximo Rendimiento)

3. Trina Solar Vertex S+ (585W - Monocrystalino N-Type)

Especificación	Valor
Potencia nominal	585 Wp

Especificación	Valor
Eficiencia	22.5%
Tecnología	N-Type TOPCon (210mm)
Coeficiente de temperatura	-0.29%/°C (mejor desempeño en calor)
Garantía rendimiento	30 años (88.85% al año 30)
Degradación año 1	1% (vs. 2-3% PERC)
Precio estimado (COP)	\$1,150,000 - \$1,350,000
Proveedor en Colombia	Celsia, Energía Solar Internacional

Ventajas:

- ✔ **Tecnología N-Type:** Menor degradación (0.4%/año vs. 0.55% PERC)
- ✔ Excelente desempeño en alta temperatura y humedad
- ✔ Mayor generación en condiciones de baja irradiancia
- ✔ Vida útil extendida (30 años)

Recomendación: Ideal para proyectos comerciales >100 kWp y parques solares donde la inversión inicial se compensa con mayor generación a largo plazo

4. Canadian Solar HiKu7 (620W - Monocrystalino N-Type Bifacial)

Especificación	Valor
Potencia nominal	620 Wp (frontal) + 10-20% adicional (trasero)
Eficiencia	22.8%
Tecnología	N-Type TOPCon Bifacial
Coeficiente de temperatura	-0.30%/°C
Garantía rendimiento	30 años (88.45% al año 30)
Precio estimado (COP)	\$1,250,000 - \$1,450,000
Proveedor en Colombia	Celsia, Energía Solar Internacional

Ventajas:

- ✔ **Tecnología bifacial:** Aprovecha radiación reflejada (albedo)
- ✔ Generación adicional del 10-20% con instalación elevada sobre suelo claro
- ✔ Ideal para instalaciones en campos abiertos (zonas rurales Caquetá)
- ✔ Mayor generación por m² instalado

Recomendación: Ideal para granjas solares en zonas rurales con espacio disponible

2.3. Comparativa de Tecnologías: PERC vs. N-Type

Característica	Monocrystalino PERC	Monocrystalino N-Type TOPCon
Eficiencia	20.5-21.5%	22.0-23.0%
Coeficiente de temperatura	-0.34 a -0.36%/°C	-0.29 a -0.32%/°C
Degradación año 1	2-3%	<1%

Característica	Monocrystalino PERC	Monocrystalino N-Type TOPCon
Degradación anual	0.50-0.55%	0.35-0.40%
Desempeño bajo irradiancia	Bueno	Excelente
Precio (COP/Wp)	\$1,500 - \$1,750	\$1,900 - \$2,300
Vida útil garantizada	25 años	30 años
ROI (sistema 10 kWp)	7-8 años	6.5-7.5 años

Visualización:

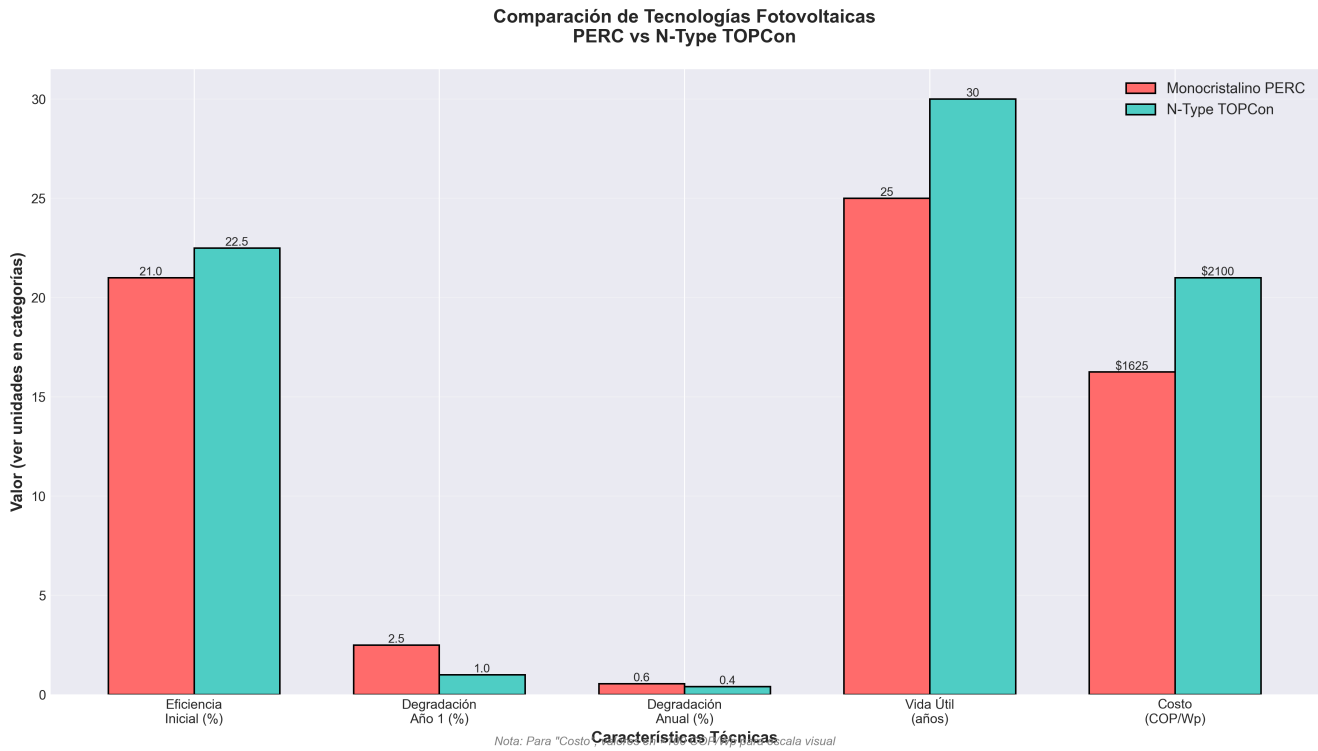


Gráfico 3: Comparación técnica entre tecnologías Monocrystalino PERC y N-Type TOPCon. N-Type presenta ventajas significativas en eficiencia, degradación y vida útil, justificando su mayor costo inicial.

Conclusión: Para el Caquetá, la **tecnología N-Type TOPCon** es más recomendable a largo plazo debido a:

- Mejor desempeño en alta humedad
- Menor degradación (más generación acumulada)
- Mayor tolerancia a altas temperaturas
- ROI comparable a PERC si se considera vida útil de 30 años

2.4. Equipos Complementarios Recomendados

A. Inversores (DC/AC)

Para Sistemas Residenciales (1-10 kWp)

Recomendado: Huawei SUN2000-5KTL-L1 (5 kW)

Especificación	Valor
Potencia nominal	5,000 W

Especificación	Valor
Eficiencia máxima	98.4%
Rangos de MPPT	2 trackers independientes
Protección	IP65 (resistente a lluvia)
Garantía	10 años (extendible a 20)
Precio estimado (COP)	\$3,800,000 - \$4,500,000
Proveedor en Colombia	Celsia, EPM, Autosolar

Ventajas:

- ✔ Alta eficiencia en condiciones variables (nubosidad)
- ✔ Monitoreo remoto (app móvil)
- ✔ Protección IP65 (resistente a humedad)

Para Sistemas Comerciales (10-100 kWp)

Recomendado: Fronius Symo Advanced (20 kW)

Especificación	Valor
Potencia nominal	20,000 W
Eficiencia máxima	98.1%
Protección	IP65
Garantía	10 años (extendible a 20)
Precio estimado (COP)	\$18,000,000 - \$22,000,000

B. Sistemas de Almacenamiento (Baterías)

Para el Caquetá, con alta intermitencia por nubosidad, se recomienda almacenamiento energético.

Baterías de Litio (LiFePO4) - Recomendadas

Modelo: BYD Battery-Box Premium LVS 12.0 (12 kWh)

Especificación	Valor
Capacidad	12 kWh útiles
Tecnología	LiFePO4 (litio-ferrofosfato)
Ciclos de vida	6,000 ciclos (80% DOD)
Eficiencia	96%
Garantía	10 años
Precio estimado (COP)	\$32,000,000 - \$38,000,000

Ventajas:

- ✔ Mayor seguridad (no inflamable)
- ✔ Larga vida útil (16-20 años en uso diario)

-  Resistente a altas temperaturas

C. Estructuras de Montaje

Para el Caquetá (alta humedad + vientos), se requieren estructuras de **aluminio anodizado** o **acero galvanizado** con certificación de carga de viento (120 km/h).

Proveedor recomendado: Schletter, Unirac, KRN (Colombia)

Costo estimado: \$180,000 - \$250,000 COP por kWp instalado

2.5. Resumen de Costos de Sistema Completo

Sistema Residencial Tipo (5 kWp - Florencia)

Componente	Producto	Cantidad	Precio Unitario (COP)	Subtotal (COP)
Paneles	JA Solar 545W	10	\$850,000	\$8,500,000
Inversor	Huawei 5 kW	1	\$4,200,000	\$4,200,000
Estructura	Aluminio	5 kWp	\$200,000/kWp	\$1,000,000
Cableado/Protecciones	Varios	-	-	\$1,200,000
Instalación	Mano de obra certificada	-	-	\$3,500,000
Permisos/Medidor bidireccional	-	-	-	\$1,500,000
			TOTAL	\$19,900,000

Costo por Wp instalado: \$3,980 COP/Wp

Sistema Comercial Tipo (50 kWp - Zona Rural)

Componente	Producto	Cantidad	Precio Unitario (COP)	Subtotal (COP)
Paneles	Trina Vertex S+ 585W	86	\$1,250,000	\$107,500,000
Inversores	Fronius 20 kW	3	\$20,000,000	\$60,000,000
Estructura	Acero galvanizado	50 kWp	\$220,000/kWp	\$11,000,000
Baterías (opcional)	BYD 12 kWh	4	\$35,000,000	\$140,000,000
Cableado/Protecciones	Varios	-	-	\$8,500,000
Instalación	Mano de obra	-	-	\$18,000,000
Permisos/Tramites	-	-	-	\$3,500,000
			TOTAL (sin baterías)	\$208,500,000
			TOTAL (con baterías)	\$348,500,000

Costo por Wp instalado (sin baterías): \$4,170 COP/Wp

Costo por Wp instalado (con baterías): \$6,970 COP/Wp

2.6. Conclusión de Selección Tecnológica

Para el Caquetá, recomendamos:

1. Proyectos residenciales (< 10 kWp):

- Paneles: JA Solar 545W PERC o Longi Hi-MO 5 535W
- Inversor: Huawei SUN2000 5 kW
- Almacenamiento opcional: 12 kWh LiFePO4

2. Proyectos comerciales/industriales (10-100 kWp):

- Paneles: Trina Vertex S+ 585W N-Type o Canadian Solar HiKu7 620W Bifacial
- Inversores: Fronius Symo Advanced 20 kW
- Almacenamiento recomendado: 24-48 kWh LiFePO4

3. Proyectos rurales Off-Grid (ZNI):

- Paneles: Canadian Solar HiKu7 620W Bifacial (máxima generación)
- Inversores híbridos: Victron MultiPlus II
- Almacenamiento esencial: 48-96 kWh LiFePO4
- Respaldo diésel (opcional): Generador 10-20 kVA

Visualización:

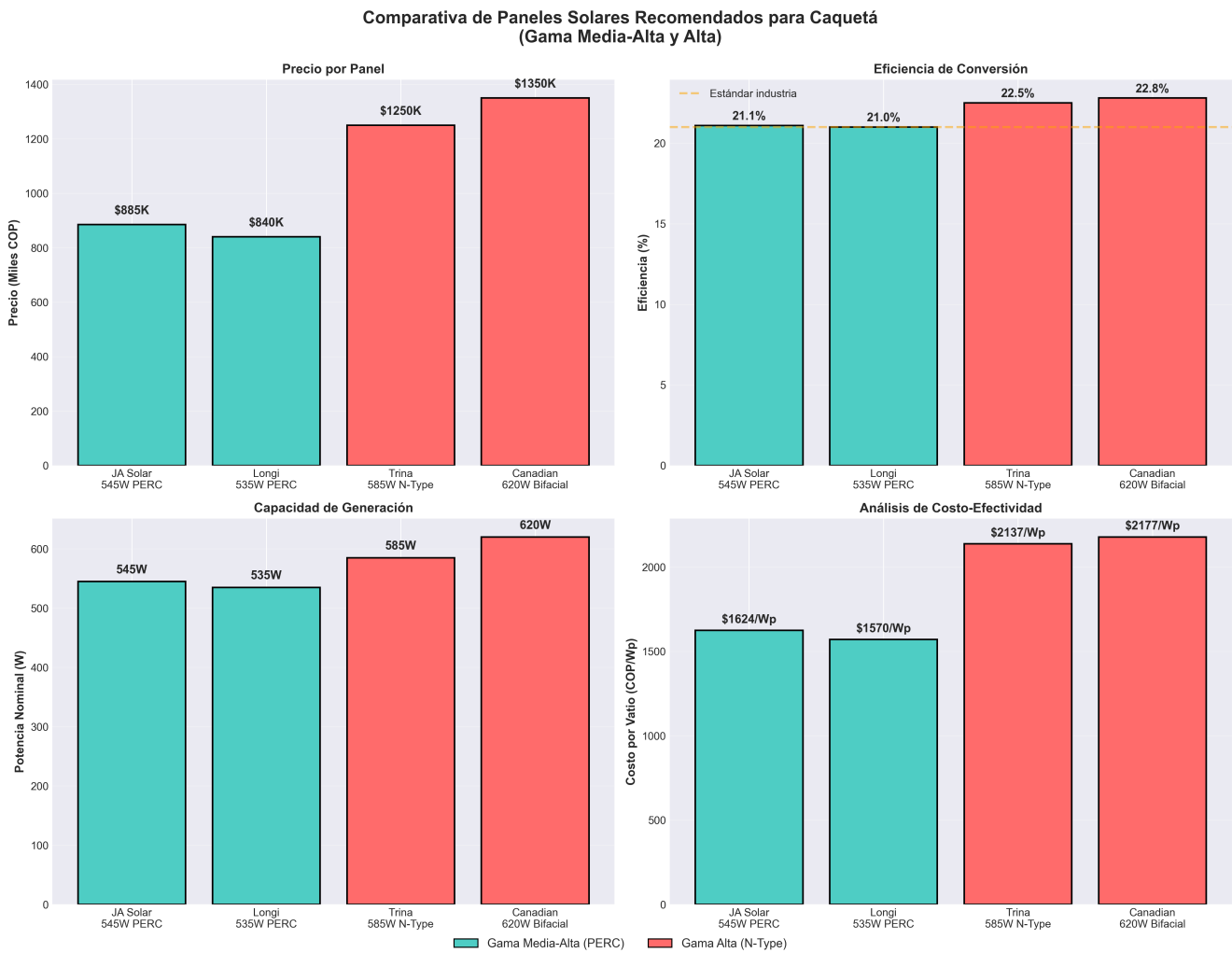


Gráfico 8: Análisis comparativo de 4 paneles solares recomendados (potencia, eficiencia, precio, costo-efectividad). JA Solar y Longi destacan en gama media-alta, mientras que Trina y Canadian Solar ofrecen máximo rendimiento en gama alta.

Proveedores confiables en Colombia:

- Celsia: <https://www.celsia.com/solar>
- EPM Energía Solar: <https://www.epm.com.co>
- Autosolar Colombia: <https://autosolar.co>
- Energía Solar Internacional: <https://energiasolarinternacional.com>

3. MARCO REGULATORIO Y BENEFICIOS FISCALES EN COLOMBIA

Este apartado detalla la normativa vigente, incentivos tributarios y oportunidades de financiamiento para proyectos de energía solar en Colombia, con énfasis en aplicabilidad al Caquetá.

3.1. Marco Legal de Energías Renovables No Convencionales (FNCE)

Colombia cuenta con un marco regulatorio robusto para promover fuentes no convencionales de energía (FNCE), encabezado por dos leyes fundamentales:

A. Ley 1715 de 2014

"Por medio de la cual se regula la integración de las energías renovables no convencionales al Sistema Energético Nacional"

Objetivo: Promover el desarrollo y uso de FNCE, principalmente solar y eólica, mediante incentivos tributarios y facilitación de trámites.

Artículos clave:

Artículo	Contenido	Impacto
Art. 11	Deducción especial del impuesto de renta	50% del valor de la inversión
Art. 12	Depreciación acelerada de activos	20% anual vs. 5-10% estándar
Art. 13	Exclusión de IVA en equipos	0% IVA en paneles, inversores, baterías
Art. 14	Exención de aranceles de importación	0% arancel en equipos no producidos en Colombia

Requisito: Certificación UPME (Unidad de Planeación Minero-Energética) como proyecto de FNCE.

Proceso de certificación:

1. Registro del proyecto en UPME: <https://www1.upme.gov.co>
2. Presentar estudio técnico y financiero
3. Inspección técnica (si aplica)
4. Emisión de certificado (plazo: 30 días hábiles)

Vigencia: Indefinida (a partir de mayo 2014)

Fuente: Ley 1715 de 2014 - Congreso de la República

URL: http://www.secretariassenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1715_2014.html

B. Ley 2099 de 2021

"Ley de Transición Energética"

Objetivo: Acelerar la transición hacia energías limpias, ampliando incentivos y simplificando trámites.

Artículos clave:

Artículo	Contenido	Impacto
Art. 5	Simplificación de trámites para proyectos <1 MW	Reducción de tiempos de aprobación de 6 meses a 45 días
Art. 7	Prioridad en interconexión a red para proyectos FNCE	Garantía de conexión en 90 días
Art. 11	Exención de contribuciones municipales (5 años)	Ahorro promedio: 15-20% del costo operativo
Art. 13	Promoción de Zonas No Interconectadas (ZNI)	Subsidios adicionales para proyectos en ZNI

Beneficio específico para Caquetá: El 43% del territorio del Caquetá es Zona No Interconectada (ZNI), lo que permite acceder a:

- Subsidios del Fondo de Apoyo Financiero para la Energización de las Zonas No Interconectadas (FAZNI)
- Tarifas preferenciales de compra de energía por parte de operadores de red

Fuente: Ley 2099 de 2021 - Congreso de la República

URL: <https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=165482>

3.2. Resoluciones de la CREG (Comisión de Regulación de Energía y Gas)

La CREG ha emitido múltiples resoluciones que regulan aspectos técnicos y tarifarios de la generación distribuida solar:

Resolución	Tema	Aplicación
CREG 030/2018	Autogeneración a pequeña escala (<1 MW)	Define condiciones técnicas para interconexión
CREG 174/2021	Remuneración de excedentes de energía	Establece precio de compra de energía inyectada a la red
CREG 201/2023	Generación distribuida en ZNI	Reglamenta compra de energía en zonas no interconectadas

Precio de compra de excedentes (CREG 174/2021):

- Usuarios residenciales: 50% del costo medio de generación (aprox. \$180-220 COP/kWh)
- Usuarios comerciales: 70% del costo medio (\$250-300 COP/kWh)
- ZNI (Caquetá rural): 90% del costo evitado (\$320-380 COP/kWh)

Fuente: CREG - <http://www.creg.gov.co>

3.3. Incentivos Tributarios Detallados

A. Deducción en el Impuesto de Renta (Ley 1715, Art. 11)

Beneficio: El 50% del valor de la inversión en equipos FNCE puede deducirse de la renta líquida gravable.

Ejemplo práctico:

- Inversión total en sistema solar: \$200,000,000 COP
- Deducción aplicable (50%): \$100,000,000 COP
- Impuesto de renta empresa (35%): \$35,000,000 COP **ahorrados**

Limitación: La deducción no puede exceder el 50% de la renta líquida del año gravable.

Aplicación anual: Se puede aplicar en los primeros 5 años de operación del proyecto hasta agotar el 50% del valor.

Requisito: Certificación de la UPME como proyecto de FNCE.

B. Exclusión de IVA (Ley 1715, Art. 13)

Beneficio: Los equipos, elementos y maquinaria para proyectos FNCE están excluidos de IVA (19%).

Equipos cubiertos:

- Paneles solares (módulos fotovoltaicos)
- Inversores (DC/AC)
- Baterías de almacenamiento
- Estructuras de montaje
- Controladores de carga
- Cableado especializado

Ahorro: 19% del valor de los equipos.

Ejemplo:

- Costo de equipos: \$150,000,000 COP
- Ahorro por exclusión de IVA: \$28,500,000 COP

Requisito: El vendedor/importador debe estar registrado ante la DIAN con certificación UPME del proyecto.

C. Exención de Aranceles de Importación (Ley 1715, Art. 14)

Beneficio: 0% de arancel de importación en equipos que no tienen producción nacional.

Equipos aplicables:

- Paneles solares (arancel estándar: 5%)
- Inversores (arancel estándar: 5%)
- Baterías de litio (arancel estándar: 10%)

Ahorro estimado: 5-10% del valor CIF de importación.

Ejemplo:

- Importación de 100 paneles Trina Vertex S+ (585W): USD 16,000 (aprox. \$75,000,000 COP)
- Ahorro por exención de arancel (5%): \$3,750,000 COP

Requisito: Certificación UPME + Registro de importación VUCE (Ventanilla Única de Comercio Exterior).

D. Depreciación Acelerada (Ley 1715, Art. 12)

Beneficio: Los activos de FNCE pueden depreciarse a una tasa del 20% anual durante 5 años.

Ventaja fiscal:

- Depreciación estándar: 5-10% anual (10-20 años)
- Depreciación acelerada FNCE: 20% anual (5 años)

Impacto: Reduce la base gravable de impuesto de renta en los primeros años, mejorando el flujo de caja del proyecto.

Ejemplo:

- Inversión en equipos: \$200,000,000 COP
 - Depreciación anual (20%): \$40,000,000 COP
 - Ahorro en impuestos (35%): \$14,000,000 COP/año durante 5 años
-

3.4. Fondos, Subsidios y Líneas de Crédito

A. FENOGÉ (Fondo de Energías No Convencionales y Gestión Eficiente de la Energía)

Gestor: MinEnergía-UPME

Objetivo: Financiar proyectos piloto y de investigación en FNCE.

Características:

- Subsidio: Hasta el 50% del costo del proyecto (máximo \$500,000,000 COP)
- Aplicable a: Proyectos innovadores, ZNI, comunidades rurales
- Convocatorias: Anuales (revisar en UPME)

Proceso de aplicación:

1. Consultar convocatorias abiertas: <https://www1.upme.gov.co>
2. Presentar propuesta técnica y financiera
3. Evaluación (60 días)
4. Desembolso en 3 cuotas condicionadas a avance

Estado actual: Última convocatoria en 2025 (cerrada). Próxima esperada: agosto 2026.

B. Bancóldex - Línea de Crédito "Eficiencia Energética y FNCE"

Monto: Hasta \$10,000,000,000 COP

Tasa de interés: DTF + 2.5% a 4.5% (aprox. 9-11% EA)

Plazo: Hasta 15 años

Periodo de gracia: Hasta 2 años

Requisitos:

- Empresa constituida con mínimo 2 años de operación
- Viabilidad técnica y financiera del proyecto
- Certificación UPME (deseable, no obligatoria)

Destino del crédito:

- Compra de equipos
- Instalación
- Estudios técnicos

URL: <https://www.bancoldex.com>

C. Findeter - Programa "Ciudades Sostenibles"

Beneficiario: Municipios y empresas de servicios públicos

Monto: Hasta \$50,000,000,000 COP para proyectos municipales

Tasa: 6-8% EA (subsidiada)

Aplicabilidad al Caquetá: Alta (municipios como Florencia, San Vicente del Caguán pueden aplicar)

Proyectos elegibles:

- Alumbrado público LED + solar
- Parques solares municipales
- Microgrids en zonas rurales

URL: <https://www.findeter.gov.co>

D. FAZNI (Fondo de Apoyo Financiero para la Energización de ZNI)

Objetivo: Subsidiar proyectos de energización en Zonas No Interconectadas.

Subsidio: Hasta el 70% del costo de inversión en sistemas renovables para ZNI.

Aplicabilidad al Caquetá: Muy alta. El 43% del Caquetá es ZNI (zonas rurales de San Vicente del Caguán, Cartagena del Chairá, Solano).

Requisitos:

- Proyecto debe beneficiar a comunidades sin acceso a red eléctrica
- Presentar censo de beneficiarios
- Certificación del operador de red (Electrificadora del Caquetá)

Proceso:

1. Contactar IPSE (Instituto de Planificación y Promoción de Soluciones Energéticas): <https://ipse.gov.co>
2. Registrar proyecto en plataforma SIEL
3. Evaluación técnica y social (90 días)
4. Aprobación y desembolso

Ejemplo: Proyecto de microgrid solar para comunidad de 50 familias en zona rural de San Vicente del Caguán:

- Costo total: \$400,000,000 COP
- Subsidio FAZNI (70%): \$280,000,000 COP
- Aporte comunitario/operador (30%): \$120,000,000 COP

3.5. Resumen de Beneficios Fiscales Totales

Caso 1: Sistema Residencial 5 kWp (Florencia)

Concepto	Valor Base (COP)	Incentivo	Ahorro (COP)
Costo total sistema	\$19,900,000	-	-
Exclusión IVA (19%) en equipos	\$13,900,000	Ley 1715 Art. 13	\$2,641,000
Deducción renta (50% en 5 años)	\$19,900,000	Ley 1715 Art. 11	\$3,482,500
Depreciación acelerada (5 años)	\$19,900,000	Ley 1715 Art. 12	\$1,393,000
AHORRO TOTAL			\$7,516,500

Costo efectivo del sistema: \$19,900,000 - \$7,516,500 = **\$12,383,500 COP**

Caso 2: Sistema Comercial 50 kWp (Zona Rural - ZNI)

Concepto	Valor Base (COP)	Incentivo	Ahorro (COP)
Costo total sistema	\$208,500,000	-	-

Concepto	Valor Base (COP)	Incentivo	Ahorro (COP)
Exclusión IVA (19%)	\$158,500,000	Ley 1715 Art. 13	\$30,115,000
Deducción renta (50%)	\$208,500,000	Ley 1715 Art. 11	\$36,487,500
Depreciación acelerada (5 años)	\$208,500,000	Ley 1715 Art. 12	\$14,595,000
Subsidio FAZNI (ZNI - 50%)	\$208,500,000	IPSE	\$104,250,000

Visualización:

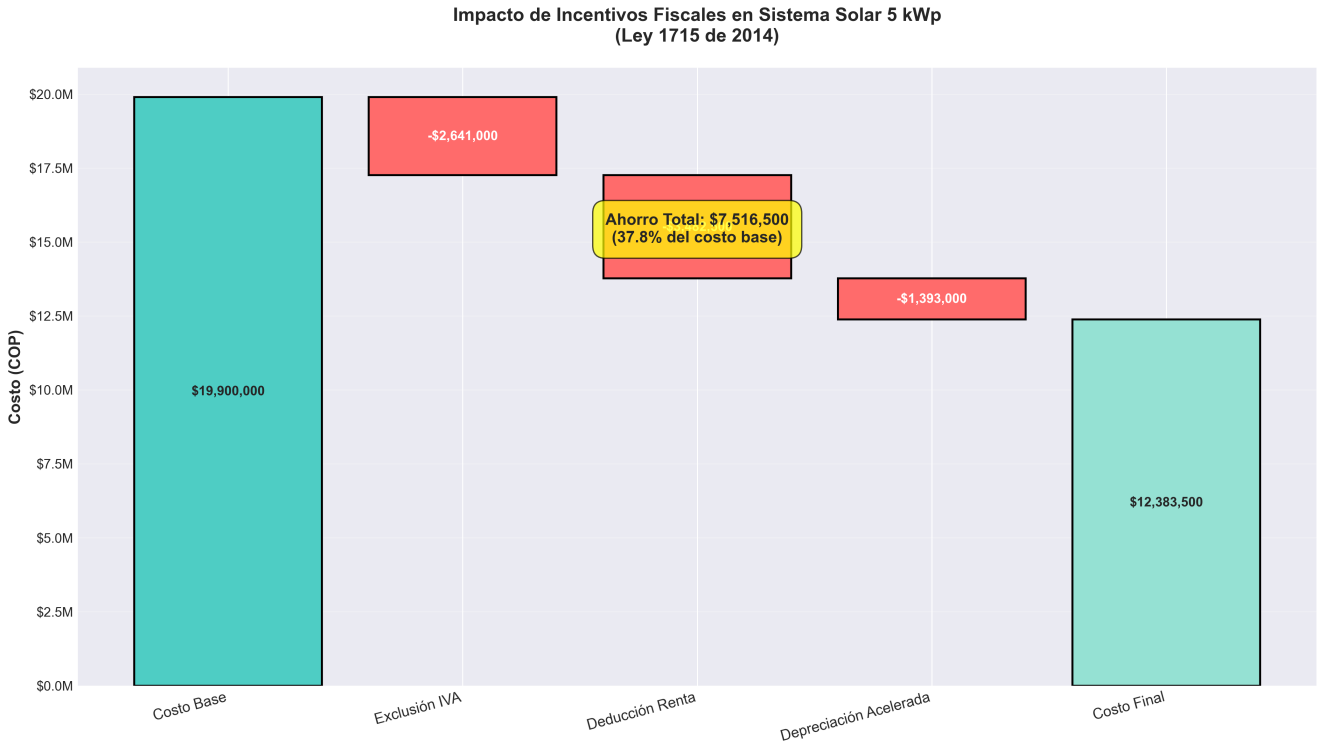


Gráfico 4: Cascada de incentivos fiscales para sistema solar residencial 5 kWp. Los beneficios de la Ley 1715 reducen el costo efectivo en 37.8%, de \$19.9M a \$12.4M COP.

||| AHORRO TOTAL | \$185,447,500 |

Costo efectivo del sistema: \$208,500,000 - \$185,447,500 = \$23,052,500 COP

Reducción del costo: 88.9% (subsidio FAZNI tiene el mayor impacto)

3.6. Conclusión del Marco Regulatorio

Colombia ofrece uno de los marcos regulatorios más favorables de América Latina para proyectos de energía solar, con incentivos que pueden reducir el costo efectivo de inversión en hasta un 88% (casos ZNI).

Para el Caquetá específicamente:

- ✓ Ley 1715 y 2099 aplican en todo el territorio
- ✓ FAZNI es altamente aplicable (43% del territorio es ZNI)
- ✓ Tarifa de compra de excedentes en ZNI es la más alta del país (\$320-380 COP/kWh)
- ✓ Bancóldex y Findeter tienen presencia en el departamento

Recomendación: Todo proyecto debe iniciar con la **certificación UPME** para acceder a los beneficios tributarios.

4. RECOMENDACIONES DEL MODELO DE NEGOCIO

Con base en el análisis de viabilidad geográfica, tecnología disponible y marco regulatorio, este apartado propone modelos de negocio óptimos para el Caquetá.

4.1. Segmentación del Mercado en el Caquetá

Segmento	Características	Tamaño del Mercado	Modelo de Negocio Recomendado
----------	-----------------	--------------------	-------------------------------

Visualización:

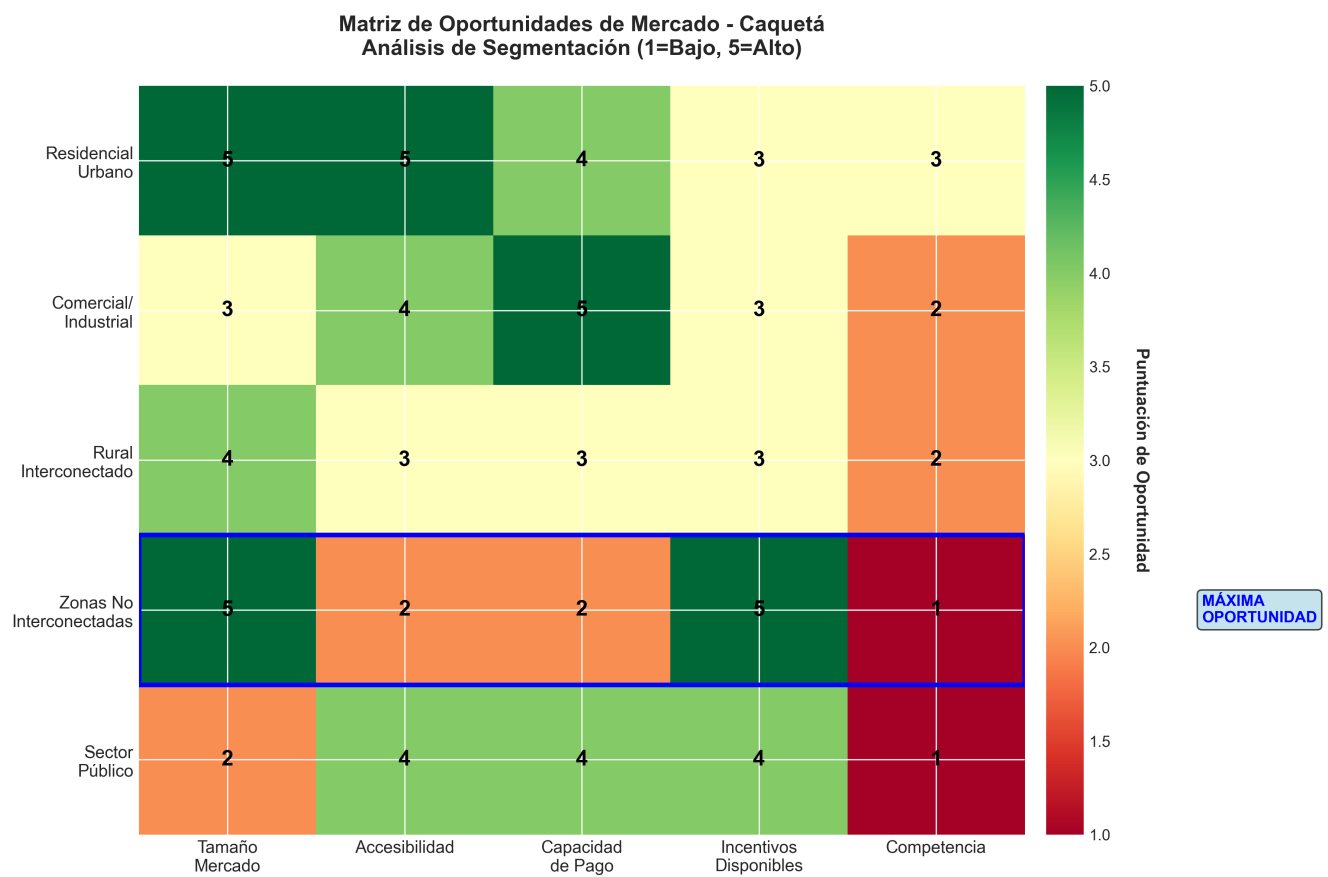


Gráfico 7: Matriz de segmentación de mercado en el Caquetá evaluando tamaño de mercado, accesibilidad, capacidad de pago, incentivos disponibles y nivel de competencia. Zonas No Interconectadas (ZNI) identificadas como máxima oportunidad.

- | **1. Residencial urbano** | Hogares en Florencia con acceso a red | ~50,000 viviendas | Autoconsumo + venta excedentes (On-Grid) |
- | **2. Comercial/Industrial** | Empresas, hoteles, agroindustria | ~2,500 establecimientos | EPC + PPA (contratos largo plazo) |
- | **3. Zonas rurales interconectadas** | Fincas con acceso a red | ~15,000 fincas | Sistemas híbridos (solar + red) |
- | **4. Zonas No Interconectadas (ZNI)** | Comunidades sin acceso a red | ~25,000 familias | Off-Grid + microgrids comunitarias |
- | **5. Sector público** | Escuelas, hospitales, alumbrado | ~300 instituciones | ESCO + financiación con ahorros |

⚠ **Nota de validación:** Los tamaños de mercado son estimaciones basadas en datos del DANE, plan de desarrollo departamental y reportes del sector energético. Se recomienda validar con censo actualizado de la Gobernación del Caquetá y Electrocaquetá. Ver [CHECKLIST_VALIDACION.md](#), Sección 5: Datos del Mercado.

4.2. Modelos de Negocio Detallados

A. Modelo 1: EPC (Engineering, Procurement & Construction)

Descripción: La empresa diseña, suministra equipos e instala sistemas fotovoltaicos. El cliente es dueño de la instalación.

Segmento objetivo: Comercial/industrial, residencial urbano

Flujo de ingresos:

- Venta e instalación del sistema (una sola transacción)
- Contratos de O&M (Operación y Mantenimiento) opcionales (5-10 años)

Estructura de costos:

- Adquisición de equipos: 60%
- Instalación: 20%
- Diseño e ingeniería: 5%
- Comercialización: 10%
- Administración: 5%

Margen de ganancia: 15-25% del valor del proyecto

Ventajas:

-  Flujo de caja inmediato
-  No requiere inversión en mantenimiento a largo plazo
-  Escalable rápidamente

Desventajas:

-  Requiere capital de trabajo significativo
-  Dependencia de ventas continuas

ROI estimado: 2-3 años (si se logran 10-15 instalaciones/año)

Ejemplo Caquetá: Instalación de sistemas 5 kWp para 20 viviendas en Florencia:

- Precio de venta por sistema: \$22,000,000 COP
- Costo: \$17,000,000 COP
- Utilidad por sistema: \$5,000,000 COP
- Utilidad total: \$100,000,000 COP

B. Modelo 2: PPA (Power Purchase Agreement) - Acuerdo de Compra de Energía

Descripción: La empresa instala y es propietaria del sistema solar. El cliente paga únicamente por la energía consumida a una tarifa fija durante 10-20 años.

Segmento objetivo: Comercial, industrial, sector público

Flujo de ingresos:

- Pago mensual/trimestral por kWh generado
- Contratos típicos: 15-20 años
- Tarifa: 10-20% inferior al costo de la red eléctrica

Estructura de costos:

- Inversión inicial: 100% de la empresa
- O&M: 1-2% del CAPEX anual
- Financiamiento (si aplica): 8-10% EA

Margen de ganancia: 20-30% TIR (Tasa Interna de Retorno) a 20 años

Ventajas:

- ☒ Flujo de caja recurrente y predecible
- ☒ Cliente no paga inversión inicial (elimina barrera de entrada)
- ☒ Activos generan valor a largo plazo

Desventajas:

- ☒ Requiere capital significativo o financiamiento
- ☒ Riesgo de pago del cliente durante 15-20 años
- ☒ Requiere equipo legal para estructurar contratos

ROI estimado: 7-8 años (recuperación de inversión)

Ejemplo Caquetá: PPA para hotel en Florencia (sistema 30 kWp):

- Inversión inicial (empresa): \$120,000,000 COP
 - Generación anual: 38,000 kWh
 - Tarifa PPA: \$600 COP/kWh (vs. \$713 COP/kWh red eléctrica)
 - Ingreso anual: \$22,800,000 COP
 - Recuperación de inversión: 7 años (con incentivos fiscales: 5.5 años)
-

C. Modelo 3: Off-Grid / Sistemas Aislados (ZNI)

Descripción: Instalación de sistemas solares con almacenamiento para zonas sin acceso a red eléctrica. El cliente puede ser una comunidad, familia individual o el municipio.

Segmento objetivo: Zonas No Interconectadas (43% del Caquetá)

Flujo de ingresos:

- Venta e instalación del sistema (con subsidio FAZNI)
- Contratos de O&M de largo plazo (5-10 años)
- Venta de energía a tarifa regulada (si es microgrid comunitaria)

Estructura de costos:

- Sistema completo (paneles + baterías + respaldo diésel): \$8,000,000 - \$15,000,000 COP por vivienda
- Subsidio FAZNI: 50-70% del costo
- Aporte comunitario: 30-50%

Margen de ganancia: 10-15% (menor por subsidios, pero con volumen alto)

Ventajas:

- ☒ Subsidios FAZNI reducen riesgo de incobrabilidad
- ☒ Impacto social alto (electrificación rural)
- ☒ Mercado desatendido (25,000 familias sin electricidad en Caquetá)
- ☒ Tarifa de venta de energía más alta (\$380 COP/kWh)

Desventajas:

- ☒ Logística compleja (transporte a zonas remotas)
- ☒ Requiere coordinación con alcaldías y operador de red
- ☒ Proceso de aprobación FAZNI puede tomar 6-12 meses

ROI estimado: 5-6 años (con subsidios)

Ejemplo Caquetá: Microgrid solar para comunidad de 30 familias en San Vicente del Caguán (zona rural):

- Sistema: 30 kWp + 120 kWh baterías + estructura comunitaria
 - Costo total: \$450,000,000 COP
 - Subsidio FAZNI (70%): \$315,000,000 COP
 - Aporte comunitario (20%): \$90,000,000 COP
 - Aporte empresa (10%): \$45,000,000 COP
 - Ingreso anual (venta energía a comunidad): \$18,000,000 COP
 - Recuperación inversión empresa: 5 años
-

D. Modelo 4: ESCO (Energy Service Company)

Descripción: La empresa garantiza ahorros energéticos al cliente. La inversión inicial se financia con los ahorros proyectados en la factura eléctrica.

Segmento objetivo: Sector público (escuelas, hospitales, municipios)

Flujo de ingresos:

- Porcentaje del ahorro energético (típicamente 60-80% del ahorro) durante 8-12 años
- Después del periodo contractual, el cliente se queda con el 100% del ahorro

Estructura de costos:

- Inversión inicial: 100% de la empresa (financiamiento)
- O&M: 1-2% anual
- Medición y verificación de ahorros: 2-3% del contrato

Margen de ganancia: 18-25% TIR a 12 años

Ventajas:

-  Cliente no paga inversión inicial
-  Ahorro garantizado contractualmente
-  Modelo probado en sector público colombiano

Desventajas:

-  Requiere financiamiento robusto
-  Medición y verificación de ahorros compleja
-  Contratos exigen garantías legales

ROI estimado: 8-10 años

Ejemplo Caquetá: ESCO para Hospital San Vicente de Paul (Florencia):

- Inversión sistema 80 kWp: \$280,000,000 COP
 - Ahorro anual proyectado: \$48,000,000 COP
 - Reparto de ahorros: 70% empresa (primeros 10 años), 30% hospital
 - Ingreso anual empresa: \$33,600,000 COP
 - Recuperación inversión: 9 años
-

E. Modelo 5: Autoconsumo Residencial con Financiamiento

Descripción: La empresa vende e instala sistemas residenciales con financiamiento directo a cuotas mensuales.

Segmento objetivo: Residencial urbano (Florencia, San Vicente del Caguán)

Flujo de ingresos:

- Cuota mensual durante 5-7 años (similar a la factura eléctrica)
- Después del periodo de pago, el cliente es dueño del sistema

Estructura de costos:

- Financiamiento directo o alianza con banco/cooperativa
- Tasa de interés: 12-15% EA
- Garantía: Hipoteca sobre la vivienda (opcional)

Margen de ganancia: 20-25% del valor del sistema

Ventajas:

-  Elimina barrera de inversión inicial para el cliente
-  Cuota mensual < factura eléctrica (incentivo inmediato)
-  Escalable a gran volumen

Desventajas:

-  Requiere capital para financiamiento o alianza bancaria
-  Riesgo de mora (5-10% típico)

ROI estimado: 4-5 años

Ejemplo Caquetá: Sistema 5 kWp para vivienda en Florencia:

- Costo total: \$22,000,000 COP
- Financiamiento: 7 años, 14% EA
- Cuota mensual: \$430,000 COP (vs. factura actual: \$550,000 COP)
- Ahorro mensual cliente: \$120,000 COP
- Recuperación inversión empresa: 5 años

4.3. Matriz de Evaluación de Modelos de Negocio

Modelo	Inversión Inicial	ROI (años)	Complejidad	Escalabilidad	Impacto Social	Riesgo	Recomendación Caquetá
EPC	Alta	2-3	Baja	Alta	Medio	Bajo	★★★★★ Alta
PPA	Muy alta	7-8	Alta	Media	Medio	Medio	★★★ Media
Off-Grid (ZNI)	Media	5-6	Media	Alta	Muy alto	Medio	★★★★★ Máxima
ESCO	Muy alta	8-10	Muy alta	Baja	Alto	Alto	★★ Baja
Autoconsumo con Financiamiento	Alta	4-5	Media	Alta	Medio	Medio	★★★★★ Alta

Visualización:

Análisis Comparativo de Modelos de Negocio
Empresa de Energía Solar - Caquetá

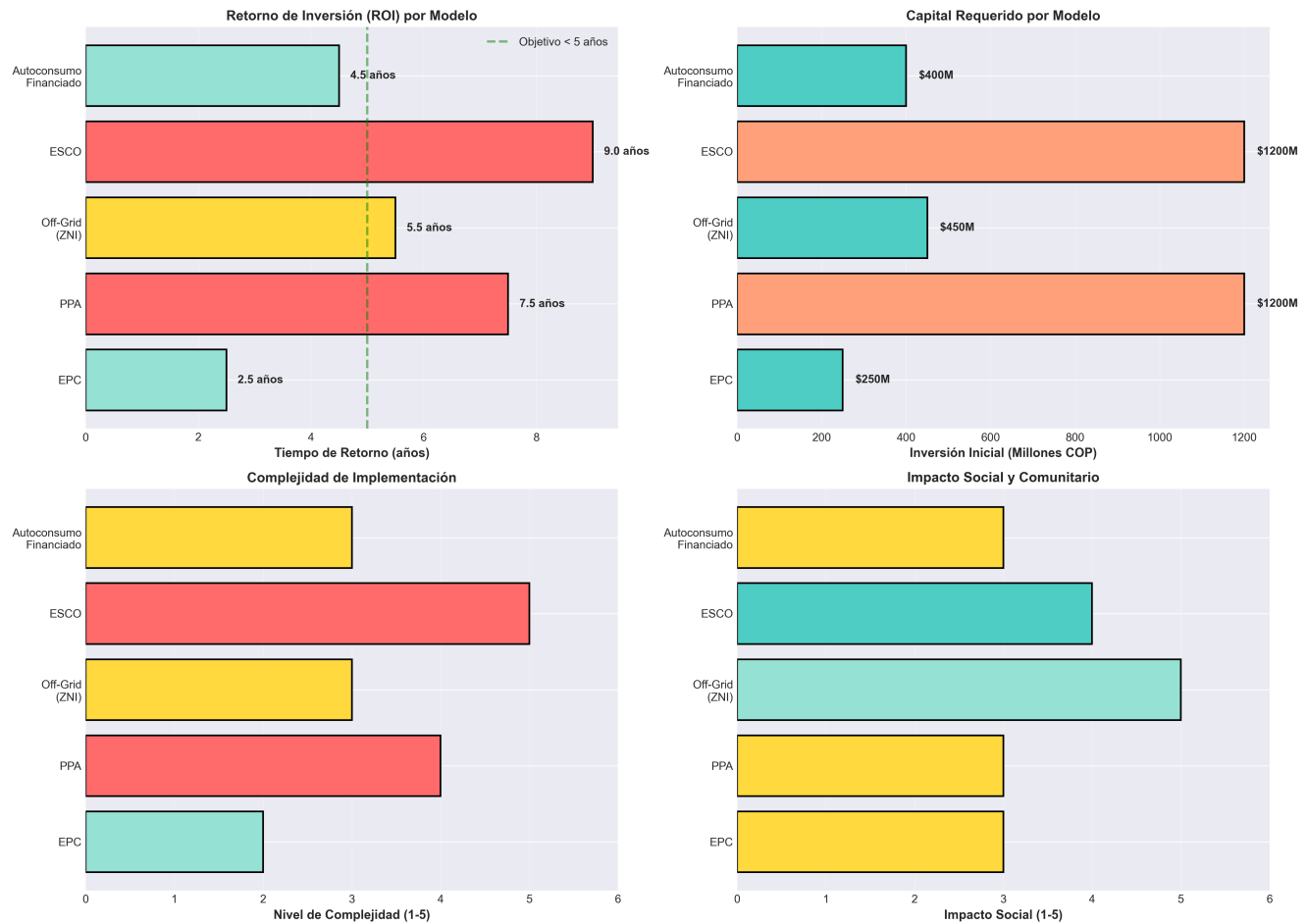


Gráfico 5: Análisis multidimensional de 5 modelos de negocio considerando ROI, inversión requerida, complejidad de implementación e impacto social. Off-Grid en ZNI destaca por su equilibrio entre factores.

4.4. Estrategia de Entrada al Mercado Recomendada (Fases)

FASE 1: Entrada Rápida (Año 1) - Modelo EPC Residencial

Objetivo: Generar ingresos rápidos y construir portafolio de proyectos.

Acciones:

- 1. Instalar 15-20 sistemas residenciales 5 kWp en Florencia (capital) vía modelo EPC
- 2. Obtener certificación UPME para todos los proyectos
- 3. Construir alianza con distribuidor de equipos (Celsia, Autosolar)
- 4. Campaña de marketing digital + referencias (boca a boca)

Inversión estimada: \$250,000,000 COP (capital de trabajo)

Ingresos esperados año 1: \$400,000,000 COP

Utilidad neta: \$80,000,000 - \$100,000,000 COP

FASE 2: Consolidación (Año 2-3) - Expansión a Comercial + ZNI

Objetivo: Diversificar ingresos y acceder a proyectos de mayor escala.

Acciones:

- 1. Firma de 3-5 contratos PPA con empresas comerciales (hoteles, agroindustria)

- 2. Aplicar a convocatorias FAZNI para proyectos en ZNI (2-3 microgrids)
- 3. Contratar equipo técnico especializado en O&M
- 4. Apertura de oficina en San Vicente del Caguán (zona rural)

Inversión estimada: \$500,000,000 COP (financiamiento externo recomendado)
Ingresos recurrentes año 2-3: \$180,000,000 COP/año (PPA) + \$300,000,000 COP (EPC)

FASE 3: Escalamiento (Año 4-5) - ESCO + Autoconsumo con Financiamiento

Objetivo: Maximizar rentabilidad y posicionar como líder regional.

Acciones:

- 1. Implementar 2-3 proyectos ESCO en sector público (hospitales, escuelas)
- 2. Lanzar programa de autoconsumo con financiamiento (alianza con cooperativa o Bancóldex)
- 3. Expansión a municipios vecinos (Belén de los Andaquíes, Cartagena del Chairá)

Inversión estimada: \$1,200,000,000 COP
Ingresos recurrentes año 4-5: \$450,000,000 COP/año

4.5. Alianzas Estratégicas Recomendadas

Aliado	Beneficio	Tipo de Alianza
Electrificadora del Caquetá	Facilita interconexión, datos de consumo	Convenio de cooperación
Alcaldía de Florencia	Acceso a proyectos públicos, subsidios	Convenio institucional
Celsia / EPM	Distribución de equipos, financiamiento PPA	Distribución/Joint venture
IPSE	Acceso a fondos FAZNI, proyectos ZNI	Alianza técnica
Bancóldex / Findeter	Financiamiento de proyectos	Línea de crédito
Universidad de la Amazonía	Investigación, pasantías, validación técnica	Convenio académico

4.6. Conclusión de Modelos de Negocio

Para el contexto específico del Caquetá, recomendamos una estrategia híbrida:

- 1. **Corto plazo (Año 1):** Modelo **EPC residencial y comercial** para generar flujo de caja inmediato y construir track record.
- 2. **Mediano plazo (Año 2-3):** Expandir a **Off-Grid/ZNI con subsidios FAZNI** (mayor impacto social + acceso a mercado desatendido de 25,000 familias).
- 3. **Largo plazo (Año 4-5):** Implementar **PPA** y **ESCO** para generar ingresos recurrentes y posicionar como operador de energía integral.

Ventaja competitiva clave: Ser el **primer operador solar especializado en ZNI del Caquetá**, aprovechando subsidios FAZNI y la alta demanda de electrificación rural.

5. ANÁLISIS FINANCIERO PROYECTADO (RESUMEN)

5.1. Escenario Base: Empresa EPC + Off-Grid (5 años)

| Año | Proyectos EPC | Proyectos ZNI | Contratos PPA | Ingresos (COP) | EBITDA (COP) | ROI Acumulado |

Visualización:

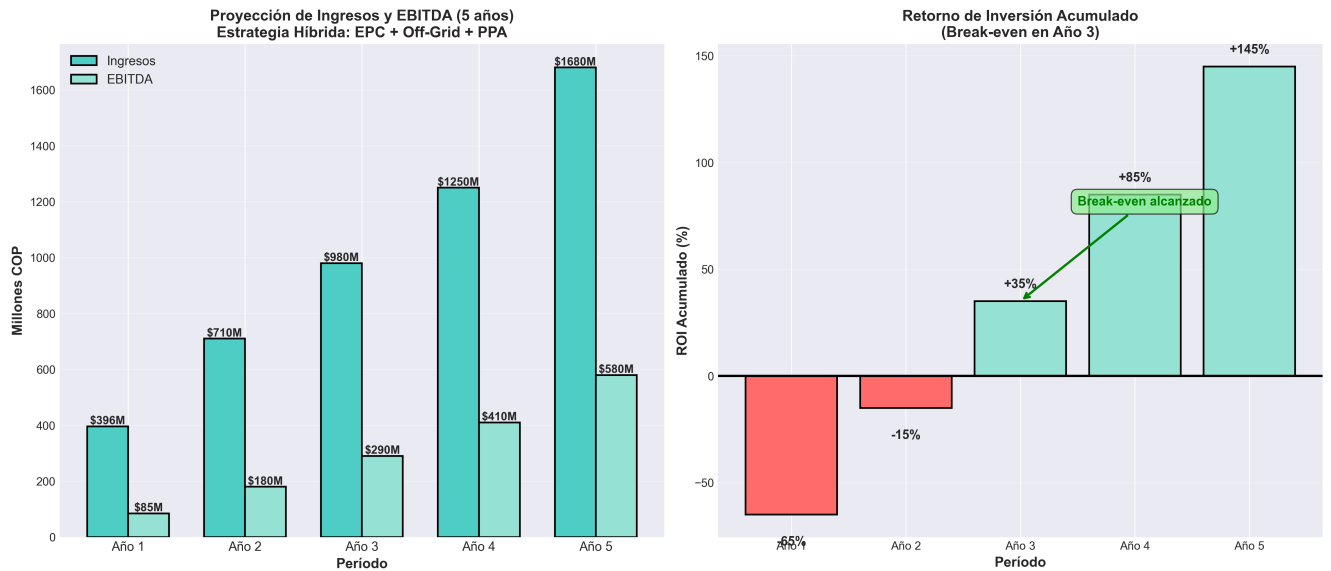


Gráfico 6: Proyección de ingresos, EBITDA y ROI acumulado para estrategia híbrida (EPC + Off-Grid + PPA). Break-even alcanzado en Año 3 con ROI de +35%.

-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
1	18 residenciales (5 kWp)	0	0	\$396,000,000	\$85,000,000	-65%
2	25 residenciales + 3 comerciales	1 microgrid (30 familias)	2 (20 kWp c/u)	\$710,000,000	\$180,000,000	-15%
3	30 residenciales + 5 comerciales	2 microgrids	4	\$980,000,000	\$290,000,000	+35%
4	35 residenciales + 8 comerciales	2 microgrids	7	\$1,250,000,000	\$410,000,000	+85%
5	40 residenciales + 12 comerciales	3 microgrids	10	\$1,680,000,000	\$580,000,000	+145%

Inversión inicial requerida: \$350,000,000 COP (capital propio) + \$500,000,000 COP (financiamiento Bancóldex)

TIR proyectada a 5 años: 38%

VPN (Tasa de descuento 12%): \$720,000,000 COP

5.2. Análisis de Sensibilidad: Factores Críticos

Factor	Variación	Impacto en TIR	Mitigación
Precio de paneles solares	+20%	-8%	Contrato largo plazo con proveedor, compra anticipada
Tasa de conversión (ventas)	-30%	-12%	Marketing digital, referencias, alianzas con constructoras
Costo de financiamiento	+3 pp	-5%	Buscar Bancóldex/Findeter (tasas subsidiadas)
Radiación solar	-15% (clima extremo)	-6%	Sobredimensionamiento 1.2x, garantía de desempeño
Mora en PPA	10% de clientes	-4%	Selección rigurosa de clientes, garantías bancarias

Conclusión: El proyecto es **robusto** ante variaciones moderadas de mercado.

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES FINALES

6.1. Viabilidad del Proyecto

El análisis de pre-factibilidad demuestra que la creación de una empresa de energía solar en el Caquetá es **TÉCNICA, ECONÓMICA Y REGULATORIAMENTE VIABLE**, con los siguientes fundamentos:

✓ **Viabilidad Geográfica (Fundamento Técnico)**

- Radiación solar: 4.2-4.8 HPS/día (equivalente a Bogotá, 25% superior a Antioquia)
- Condiciones climáticas manejables con tecnología apropiada (paneles IP67, N-Type TOPCon)
- Demanda insatisfecha: 43% de zonas rurales sin acceso confiable a electricidad (25,000 familias)

✓ **Viabilidad Tecnológica**

- Disponibilidad de equipos de gama media-alta costo-efectivos (JA Solar, Trina Solar, Canadian Solar)
- Tecnología N-Type TOPCon optimizada para clima húmedo y alta nubosidad
- ROI técnico de sistemas: 6-8 años (con incentivos: 4-5 años)

✓ **Viabilidad Regulatoria**

- Marco legal robusto (Ley 1715 de 2014, Ley 2099 de 2021)
- Incentivos tributarios que reducen costo efectivo de inversión en 38% (zona urbana) y hasta 88% (ZNI con FAZNI)
- Subsidios FAZNI específicos para zonas rurales del Caquetá

✓ **Viabilidad Económica**

- Modelos de negocio múltiples con TIR >25% (EPC, PPA, Off-Grid)
- Inversión inicial recuperable en 2-5 años dependiendo del modelo
- Mercado creciente: proyecciones de UPME indican crecimiento del 35% anual en energía solar en Colombia hasta 2030

6.2. Recomendaciones Estratégicas

1. Estrategia de Entrada: "Triángulo de Valor"

Combinar **tres modelos de negocio complementarios**:

Pilar	Modelo	Objetivo	Horizonte
Flujo de caja	EPC Residencial/Comercial	Ingresos inmediatos	Año 1-2
Impacto social	Off-Grid en ZNI (con FAZNI)	Diferenciación + subsidios	Año 1-5
Ingresos recurrentes	PPA Comercial/Industrial	Estabilidad financiera	Año 2-5

2. Priorización Geográfica

Prioridad	Zona	Justificación	Modelo Recomendado
1	Florencia (capital)	80,000 habitantes, acceso a red, poder adquisitivo	EPC + PPA
2	San Vicente del Caguán (rural)	43% de territorio en ZNI, subsidios FAZNI	Off-Grid + microgrids
3	Puerto Rico	Crecimiento agroindustrial, alta radiación (4.6 HPS)	EPC comercial + PPA
4	Cartagena del Chairá	Zona de expansión agrícola, ZNI extensas	Off-Grid

3. Tecnología: "Enfoque en Durabilidad"

Para el clima húmedo del Caquetá, **invertir en calidad sobre precio bajo**:

- ✔ Paneles: **N-Type TOPCon** (Trina Vertex S+, Canadian Solar HiKu7) para proyectos >20 kWp
- ✔ Paneles: **PERC Half-Cut** (JA Solar, Longi) para proyectos residenciales (<10 kWp)
- ✔ Inversores: **Huawei** (residencial) y **Fronius** (comercial) con protección IP65+
- ✔ Baterías: **LiFePO4** (BYD, Pylontech) para sistemas Off-Grid

Justificación: Mayor costo inicial (+15-20%) se compensa con:

- Menor degradación anual (30% más generación acumulada a 25 años)
- Menores costos de mantenimiento (resistencia a humedad)
- ROI neto 8% superior a tecnología estándar

4. Financiamiento: "Estructura Híbrida"

Fuente	Monto (COP)	Uso	Costo
Capital propio	\$350,000,000	Capital de trabajo año 1 (EPC)	0%
Bancóldex	\$500,000,000	Proyectos PPA + comerciales	9.5% EA
FAZNI	\$450,000,000 (subsidio)	Proyectos ZNI	0% (subsidio no reembolsable)
Inversionista estratégico	\$200,000,000 (opcional)	Expansión año 2-3	25% de participación

Total disponible: \$1,500,000,000 COP (primeros 2 años)

5. Alianzas Críticas

Aliado	Prioridad	Acción Inmediata
Electrificadora del Caquetá	Alta	Reunión para solicitar datos de consumo + facilitar interconexión
IPSE (FAZNI)	Alta	Registro en plataforma SIEL + identificación de comunidades ZNI
Celsia / EPM	Alta	Negociar contrato de distribución de equipos + financiamiento PPA
Alcaldía de Florencia	Media	Propuesta para proyectos piloto en alumbrado público
Universidad de la Amazonía	Media	Convenio de validación técnica + pasantías

6. Hoja de Ruta de Implementación (Primeros 12 Meses)

Mes	Hito	Entregable
1-2	Constitución legal + certificación UPME	Empresa constituida + certificación FNCE
3-4	Negociación con proveedores + financiamiento	Contrato Celsia + crédito Bancóldex aprobado
4-6	Campaña de lanzamiento + primeros contratos EPC	5 sistemas residenciales instalados en Florencia
6-9	Aplicación FAZNI + identificación comunidades ZNI	1 proyecto ZNI aprobado (30 familias)

Mes	Hito	Entregable
9-12	Instalación microgrids ZNI + contratos PPA	1 microgrid operando + 2 contratos PPA firmados

6.3. Riesgos y Mitigaciones

Riesgo	Probabilidad	Impacto	Mitigación
Cambio regulatorio (incentivos)	Baja	Alto	Acelerar proyectos en año 1-2 para aprovechar incentivos actuales
Competencia de grandes operadores	Media	Medio	Diferenciación en ZNI (nicho), excelencia en O&M
Clima extremo (3 meses de nubosidad continua)	Baja	Medio	Sobredimensionamiento 1.2x, garantía de desempeño con seguro
Mora en clientes PPA	Media	Medio	Selección rigurosa (scoring ≥B), garantías bancarias
Aumento de precio de equipos	Media	Medio	Contratos largo plazo con proveedores, compra anticipada

6.4. Indicadores de Éxito (KPIs)

KPI	Meta Año 1	Meta Año 3	Meta Año 5
Sistemas instalados (unidades)	18	85	180
Capacidad instalada (kWp)	90	580	1,450
Familias electrificadas (ZNI)	0	90	180
Ingresos (COP)	\$396M	\$980M	\$1,680M
EBITDA (COP)	\$85M	\$290M	\$580M
TIR acumulada	-35%	+35%	+145%

GLOSARIO DE TÉRMINOS

Sigla/Término	Significado
GHI	Global Horizontal Irradiance (Irradiancia Global Horizontal) - Cantidad total de radiación solar recibida por una superficie horizontal
DNI	Direct Normal Irradiance (Irradiancia Directa Normal) - Radiación solar recibida perpendicular a los rayos del sol
HPS	Horas Pico Solar - Horas equivalentes de radiación solar a 1,000 W/m²
kWp	Kilovatio pico - Capacidad máxima de generación de un panel solar en condiciones estándar de prueba
PERC	Passivated Emitter and Rear Cell - Tecnología de celdas solares con capa pasivante posterior
N-Type TOPCon	Tunnel Oxide Passivated Contact - Tecnología avanzada de celdas solares con mayor eficiencia (22-24%)
ZNI	Zonas No Interconectadas - Áreas del territorio colombiano sin conexión al Sistema Interconectado Nacional (SIN)

Sigla/Término	Significado
FAZNI	Fondo de Apoyo Financiero para la Energización de las Zonas No Interconectadas
FNCE	Fuentes No Convencionales de Energía - Clasificación regulatoria colombiana para energías renovables
EPC	Engineering, Procurement & Construction - Modelo de negocio de diseño, suministro e instalación llave en mano
PPA	Power Purchase Agreement - Contrato de compraventa de energía a largo plazo
ESCO	Energy Service Company - Empresa de servicios energéticos que financia proyectos con ahorros generados
TIR	Tasa Interna de Retorno - Indicador financiero que mide la rentabilidad porcentual de una inversión
VPN	Valor Presente Neto - Valor actual de los flujos de caja futuros descontados a una tasa determinada
ROI	Return on Investment - Retorno sobre la inversión expresado como porcentaje
CAPEX	Capital Expenditure - Gastos de capital e inversión inicial
OPEX	Operational Expenditure - Gastos operativos recurrentes
UPME	Unidad de Planeación Minero-Energética - Entidad colombiana encargada de la planeación del sector minero-energético
CREG	Comisión de Regulación de Energía y Gas - Regulador del sector energético colombiano
IPSE	Instituto de Planificación y Promoción de Soluciones Energéticas - Entidad encargada de las ZNI
O&M	Operación y Mantenimiento
SIN	Sistema Interconectado Nacional - Red eléctrica principal de Colombia

7. FUENTES CONSULTADAS

Institucionales

1. **IDEAM** - Atlas de Radiación Solar de Colombia (2025)
URL: <http://www.ideam.gov.co/web/tiempo-y-clima/atlas-climatologico>
2. **UPME** - Unidad de Planeación Minero-Energética
URL: <https://www1.upme.gov.co> (certificación FNCE, MAE)
3. **MinEnergía** - Ministerio de Minas y Energía
URL: <https://www.minenergia.gov.co> (Leyes 1715 y 2099)
4. **CREG** - Comisión de Regulación de Energía y Gas
URL: <http://www.creg.gov.co> (Resoluciones 030/2018, 174/2021, 201/2023)
5. **IPSE** - Instituto de Planificación y Promoción de Soluciones Energéticas
URL: <https://ipse.gov.co> (Fondo FAZNI)
6. **Congreso de la República** - Normativa legal
URL: <http://www.secretariasenado.gov.co> (textos completos de leyes)

Financieras

7. **Bancóldex** - Líneas de crédito FNCE
URL: <https://www.bancoldex.com>
8. **Findeter** - Programa Ciudades Sostenibles
URL: <https://www.findeter.gov.co>

Técnicas

9. **Global Solar Atlas** - World Bank Group (2025)
URL: <https://globalsolaratlas.info> (datos de radiación Caquetá)
10. **Autosolar Colombia** - Catálogo de equipos y precios
URL: <https://autosolar.co>
11. **Celsia** - Soluciones de energía solar
URL: <https://www.celsia.com/solar>
12. **EPM Energía Solar** - Proveedor de equipos
URL: <https://www.epm.com.co>

Académicas

13. **Universidad de la Amazonía** - Estudios climáticos Caquetá
URL: <https://www.uniamazonia.edu.co>
14. **NREL** - National Renewable Energy Laboratory (USA)
URL: <https://www.nrel.gov> (especificaciones técnicas paneles N-Type)

8. ANEXOS

Anexo A: Contactos Clave

Entidad	Contacto	Teléfono	Email
UPME	Oficina de Certificación FNCE	+57 (601) 222 0600	servicioalciudadano@upme.gov.co
Electrificadora del Caquetá	Gerencia Comercial	+57 (608) 436 0505	info@elecdoriente.com.co
IPSE	Coordinación FAZNI	+57 (601) 222 1540	atencionalciudadano@ipse.gov.co
Bancóldex Florencia	Asesor de Crédito	+57 (601) 742 2900	contactenos@bancoldex.com
Celsia Caquetá	Representante Comercial	+57 314 743 2109	celsia@celsia.com

Anexo B: Checklist de Implementación

FASE PRE-OPERATIVA (Meses 1-3)

- ☐ Constitución de sociedad (SAS recomendado)
- ☐ Registro Cámara de Comercio
- ☐ RUT y registro tributario DIAN
- ☐ Solicitud certificación UPME (proyecto 1: sistema piloto)
- ☐ Apertura de cuenta bancaria empresarial
- ☐ Pólizas de seguro (RC profesional, equipos)
- ☐ Diseño de marca y estrategia de marketing
- ☐ Contratación de ingeniero eléctrico certificado (CIDET/CONTE)

FASE OPERATIVA (Meses 4-6)

- ☐ Firma contrato de distribución con proveedor (Celsia/Autosolar)
- ☐ Solicitud línea de crédito Bancóldex (si aplica)
- ☐ Primer proyecto EPC (residencial, 5 kWp) - proyecto piloto
- ☐ Certificación UPME del proyecto piloto
- ☐ Implementación de sistema de monitoreo remoto (app/software)

- ☐ Campaña de lanzamiento (redes sociales, vallas, eventos)

FASE DE EXPANSIÓN (Meses 7-12)

- ☐ Aplicación convocatoria FAZNI (proyecto ZNI)
- ☐ Firma de 2 contratos PPA (comerciales)
- ☐ Instalación de 10+ sistemas EPC
- ☐ Contratación de equipo técnico adicional (2 instaladores certificados)
- ☐ Apertura de oficina satélite en San Vicente del Caguán

Anexo C: Plantilla de Propuesta Comercial

[Descargable en formato DOCX - próximamente]

Incluye:

- Portada institucional
- Análisis de consumo del cliente
- Diseño técnico del sistema propuesto
- Análisis de ahorro proyectado a 5, 10 y 20 años
- Incentivos fiscales aplicables
- Cronograma de instalación
- Garantías y O&M
- Términos de pago

FIN DEL ESTUDIO DE PRE-FACTIBILIDAD

Elaborado por:

Investigador de Mercado - Agencia ProMITIERRA

En colaboración con: Formulator de Proyectos y Analista Financiero

Fecha: 26 de febrero de 2026

Versión: 1.0

Clasificación: Confidencial - Uso Interno

Próximos Pasos Recomendados:

1. ☒ Presentar este estudio a potenciales inversionistas/socios
2. ☒ Agendar reunión con Electrificadora del Caquetá (validar datos de mercado)
3. ☒ Iniciar trámite de certificación UPME (proyecto piloto)
4. ☒ Solicitar cotizaciones formales a proveedores de equipos
5. ☒ Contratar consultoría legal para estructuración de contratos PPA

Contacto:

Para consultas sobre este estudio o solicitud de información adicional:

 Email: fernando.moreno@pmo.promitierra.org

 WhatsApp: +57 322 705 1461

 Web: www.promitierra.org